

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Classification des éléments

Module 1 : Chimie

Exploitez le tableau périodique et vos connaissances pour résoudre les problèmes ci-dessous. Justifiez chaque réponse par une phrase complète.

EXERCICE 1 Repérage dans le tableau et contexte minier

Le sous-sol camerounais recèle de nombreux gisements. La cassitérite (oxyde d'étain, SnO_2) est exploitée à Mayo Daré (région du Nord). L'étain (Sn) a pour numéro atomique $Z = 50$.

1. Dans quelle période et dans quelle colonne (numérotation 1–18) se trouve l'étain ?
2. À quelle famille chimique appartient-il ? Donnez le nom usuel de cette famille.
3. L'étain est-il un métal ou un non-métal ? Justifiez par sa position dans le tableau.
4. Citez deux autres éléments de la même famille que l'étain, l'un gazeux, l'autre métallique.

EXERCICE 2 Structure électronique et position – Traitement d'eau

Pour potabiliser l'eau de la rivière Bénoué, on utilise du chlore (Cl , $Z = 17$) et de l'aluminium (Al , $Z = 13$) sous forme de sulfate d'alumine.

1. Écrivez la configuration électronique (répartition sur les couches K, L, M) de l'atome de chlore et de l'atome d'aluminium.
2. Déduisez, pour chaque élément, le numéro de la période et le numéro de la colonne (1–18) dans le tableau de Mendeleïev.
3. L'ion chlorure Cl^- et l'ion aluminium Al^{3+} ont-ils la même structure électronique ? Si oui, à quel gaz noble correspondent-ils ?
4. Pourquoi l'aluminium est-il classé dans les métaux et le chlore dans les non-métaux ? (Argumenter avec la structure électronique).

EXERCICE 3 Propriétés des familles – Production de sel à Kousséri

Dans la région de l'Extrême-Nord, le sel de cuisine est obtenu par évaporation de l'eau du Lac Tchad. Ce sel contient principalement du chlorure de sodium (NaCl). Le sodium (Na , $Z = 11$) et le chlore (Cl , $Z = 17$) appartiennent à deux familles caractéristiques.

1. Nommez les familles chimiques du sodium et du chlore.
2. Complétez le tableau ci-dessous en utilisant « Métal », « Non-métal », « Solide », « Gaz », « Bon conducteur », « Mauvais conducteur ».

Élément	Nature (Métal/Non-métal)	État à 20°C	Conductivité électrique
Sodium (Na)			
Chlore (Cl ₂)			

3. Écrivez l'équation-bilan de la réaction violente entre le sodium solide et l'eau liquide. Produits : hydroxyde de sodium (aq) et dihydrogène (gaz).
4. Pourquoi le chlore est-il utilisé pour la désinfection de l'eau alors que le sodium métallique est dangereux au contact de l'eau ?

EXERCICE 4 Exploitation de données – Identification d'éléments inconnus

On donne les propriétés physiques de quatre éléments A, B, C, D à l'état standard (20°C, 1 atm).

Élément	Aspect	État	Conductivité électrique	Malléabilité
A	Gris brillant	Solide	Excellente	Oui
B	Jaune pâle	Gaz	Nulle	Non
C	Rouge-brun	Solide	Bonne	Oui
D	Incolore	Gaz	Nulle	Non

On sait que : A (Z = 12), B (Z = 9), C (Z = 29), D (Z = 10).

1. Identifiez les quatre éléments (nom et symbole) à l'aide de leur numéro atomique et du tableau périodique.
2. Classez ces éléments en deux groupes : « Métaux » et « Non-métaux ». Justifiez par deux arguments expérimentaux tirés du tableau.
3. Parmi ces éléments, lequel appartient à la famille des gaz nobles ? Quelle est sa particularité chimique majeure ?
4. L'élément C est le cuivre. Donnez sa colonne et sa période. Est-ce un élément de transition ? Justifiez.

EXERCICE 5 Prévoir la formule d'un composé – Engrais agricoles

Pour améliorer les sols ferralitiques du Sud-Cameroun, on utilise des engrais NPK conte-

nant de l'azote (N, $Z = 7$), du phosphore (P, $Z = 15$) et du potassium (K, $Z = 19$).

1. Placez ces trois éléments dans le tableau (période, colonne, famille).
2. Déterminez le nombre d'électrons de valence pour chacun. En déduire le nombre d'électrons qu'ils cherchent à gagner ou perdre pour atteindre la configuration d'un gaz noble.
3. Prédisez la formule des ions monoatomiques stables formés par le potassium et l'azote.
4. Écrivez la formule brute du composé ionique formé par le potassium et l'azote (nitrure de potassium). Justifiez la neutralité électrique du composé.